

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: DESA ANALI SOFTWARE Y APLICACI	
Nombre Asignatura: DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 10/05/24 13:05		Código: A0G19	NRC: 22564	Nivel: PREGRADO	
Docente: LOPEZ OTAÑEZ EDGAR RUBEN erlopez5@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		PROFESIONAL			
Campo de Formación:		PRAXIS PROFESIONAL			
Núcleos Básicos de		Fundamentos de seguridad informática Mecanismos de seguridad Aplicaciones de la seguridad de la información			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 2
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		APRENDIZAJE AUTÓNOMO		
32	32		32		
Fecha Elaboración		Fecha de Actualización		Fecha de Ejecución	
20/05/2021		20/05/2021		06/05/2024	
Descripción de la Asignatura: Esta asignatura analiza los aspectos de desarrollo de software cuando se trata de desarrollar un sistema software que debe tener la propiedad de ser seguro.					
Contribución de la Asignatura: Esta asignatura permitirá conocer y aplicar los procesos, modelos, normas y estándares de seguridad para garantizar la integridad, seguridad y fiabilidad de los datos en un sistema software.					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Reconoce los principios fundamentales de la Ingeniería de Software a través de la elaboración de algoritmos, pseudocódigo, pruebas de escritorio y codificación de programas básicos de computadores con pensamiento lógico y creativo a fin de solucionar problemas en diferentes dominios. Desarrollar sistemas software seguros aplicando en el proceso de desarrollo de software para garantizar la integridad, seguridad y fiabilidad de los datos al usuario final de la aplicación software					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) Formar profesionales en Ingeniería de Software capaces de aplicar modelos, normas y estándares necesarios para obtener productos y procesos software de alta calidad que garanticen el cumplimiento de requerimientos, demostrando creatividad, eficiencia, eficacia y responsabilidad profesional; con el propósito de contribuir a la innovación tecnológica en las organizaciones y a la mejora de los sectores productivos del País. Esta asignatura corresponde a la primera etapa del eje de formación profesional, proporciona al futuro profesional las bases conceptuales para garantizar la calidad del proceso y producto del desarrollo del software					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Comprender la ciencia detrás de los sistemas de información basados en la Web y los principios de ingeniería de los sistemas de Información Web. Efectúa análisis sobre los componentes software necesarios en proyectos de desarrollo de sistemas Web para con ello lograr la implementación recuperación de la información web y extracción de la información aplicado en la web para análisis de información. Conoce los componentes, arquitectura, tecnología y la seguridad que se puede dar en las aplicaciones Web, para tomar medidas respectivas de los posibles ataques que se pueden producirse en las mismas. Aplica, discute y reconoce de forma efectiva las diferentes medidas para evitar los posibles ataques en las aplicaciones web. Participa pro-activamente en un equipo de trabajo, resolviendo problemas que empleen conceptos de seguridad en las					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

aplicaciones web.

Integrar los conceptos utilizados en el diseño, desarrollo y el despliegue de aplicaciones basadas en la Web mostrando participación activa como parte de trabajo colaborativo en diferentes casos de estudios.

Proyecto Integrador

no aplica

PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE

TÍTULO Y DENOMINACIÓN

GRADO: Ingeniero en Sistemas y/o Software y/o Informática

POSGRADO: Doctor en Ingeniería de Software y/o Sistemas y/o Informática

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS	
Unidad 1 Introducción y Estudio de Vulnerabilidades	Horas/Min: 22:00 HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO Prácticas de Aplicación y Experimentación
Introducción Qué es la seguridad del Software La importancia de la seguridad en el Software Las vulnerabilidades y sus costes Gestión de riesgos de seguridad del software Propiedades del software seguro y resiliente Conceptos de seguridad Amenazas a la seguridad del software Amenazas a nivel de Hardware Amenazas a nivel de Código Amenazas a nivel de Diseño Amenazas a nivel de Arquitectura Plan estratégico Seguridad y resiliencia a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de Software(SDLC) Directrices de seguridad adicionales Soluciones/Frameworks de seguridad de software existentes Puntos de ataque y seguridad perimetral	Tarea 1 Consulta tipos de vulnerabilidades del Software Tarea 2 Consulta Terminología en la Seguridad del Software Tarea 3 Amenazas del software Laboratorio 1 Identificar vulnerabilidades en una aplicación Laboratorio 2 Práctica de amenazas en el software Laboratorio 3 Uso de Frameworks de seguridad
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	16
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	8
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	8
TOTAL HORAS POR UNIDAD	32

CONTENIDOS		
Unidad 2	Horas/Min: 21:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
Diseño de aplicaciones seguras y resilientes		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Diseño de Software Seguro Casos de abuso Modelado de amenazas y riesgos Defensa en profundidad		Tarea 1 Identificar casos de abuso Tarea 2 Modelar amenazas de seguridad

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Codificación Segura y Programación Defensiva Evolución de los ataques Taxonomías de amenazas y vulnerabilidades Validación y manejo de entradas Mejores prácticas en la validación de los datos de entrada Buenas prácticas según OWASP (Open Web Application Security Project)		Laboratorio 1 Validación de entradas Laboratorio 2 Aplicación de mejores prácticas en la validación de entradas Laboratorio 3 Implementación de buenas prácticas OWASP Tarea 3 Consulta de recomendaciones de la OWASP
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		16
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		8
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		8
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

CONTENIDOS		
Unidad 3	Horas/Min: 21:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
Pruebas de seguridad		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Pruebas y seguridad Tipos de análisis estático Herramientas de análisis Tipos de análisis dinámico Herramientas de análisis dinámico Pruebas Buenas prácticas de pruebas de unidades Pruebas de penetración Fuzzing Avances recientes y perspectivas de futuro AVANCES RECIENTES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO		Tarea 1 Técnicas de análisis estático Laboratorio 1 Análisis estático de código Tarea 2 Técnicas de análisis dinámico Laboratorio 2 Análisis dinámico de código Laboratorio 3 Taller de implementación de pruebas unitarias Tarea 3 Pruebas de penetración
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		16
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		8
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		8
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje	
1	Talleres
2	Clase Magistral
3	Resolución de Problemas
4	Prácticas de Laboratorio
Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje	
1	Aula Virtual

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

- | | |
|---|---|
| 2 | Software de Simulación |
| 3 | Material Multimedia |
| 4 | Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrive, otros) |

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Identificar las principales causas de vulnerabilidad conocidas y el ciclo de vida de desarrollo seguro.	Alta A	Realiza pruebas en aplicaciones desarrolladas para identificar sus vulnerabilidades
2. desarrollar y diseñar un código seguro. aplicar buenas prácticas en el diseño y desarrollo de software resiliente y seguro	Alta A	Diseña y Desarrolla componentes de software que integren características de seguridad.
3. Aplicar métodos para verificar los componentes de software crítico seguro. usar modelos de penetración, patrones de ataque, de abuso o mal uso del sistema en la fase de pruebas	Alta A	Aplica métodos y técnicas para verificar los componentes de software crítico seguro

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Tareas o guías	3	3	3
Pruebas oral/escrita	6	6	6
Examen Parcial	7	7	7
Laboratorios/Informes	4	4	4
TOTAL:	20	20	20

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Titulo	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
INFORMATION TECHNOLOGY CONVERGENCE, SECURE AND TRUST COMPUTING, AND DATA MANAGEMENT	-	-	-	-	-
Information technology convergence, secure and trust computing, and data management ITCS 2012 & STA 2012	[sin autor]	-	2012	eng	Springer Netherlands
ENGINEERING SECURE SOFTWARE AND SYSTEMS	-	-	-	-	-
Engineering Secure Two-Party Computation Protocols Design, Optimization, and Applications of Efficient Secure Function Evaluation	Schneider, Thomas	-	2012	eng	Springer
Information technology convergence, secure and trust computing, and data management ITCS 2012 & STA	[sin autor]	-	2012	eng	Springer Netherlands

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Titulo	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
2012	[sin autor]	-	2012	eng	Springer Netherlands

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Titulo	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Seguridad en redes y sistemas informáticos	Huidobro Moya, José M.	Primera	2005	Español	ParanInfo
Seguridad de la información : redes, informática y sistemas de información	Areitio Bertolín, Javier	Primera	2008	Español	ParanInfo
Hacking y seguridad en internet	Sin Autor	Primera	2013	Español	Ediciones de la U

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
Desarrollo de software Seguro	Artículo	Todo	http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00001900.pdf
Desarrollo de Software seguro	Web	todo	https://owasp.org/www-project-secure-coding-practices-quick-reference-guide/stable-es/01-introduction/05-introduction
Ciclo de vida de desarrollo agil de software seguro	Todo	Todas	https://elibro.net/es/ereader/espe/197008

10. ACUERDOS

Del Docente:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Esforzarme en conocer con amplitud al campo académico y práctico
- 5 Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento
- 6 Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia

De los Estudiantes:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Ser honesto, no copiar, no mentir
- 5 Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

**FIRMADO Y
SELLADO**

EDGAR RUBEN LOPEZ OTAÑEZ
DOCENTE

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO